

Prüfungsstoff

Freitag, 8. April 2022
11:44

Theorie:

Filter: Welche filter gibt es und was sind deren Unterschiede?

Filtertypen (Bessel, Tschebyschef.....)

Was sind die Filterkoeffizienten (z.B.:a1, b1 etc).

Realisieren komplexer Polstellen kommen Nicht

Dioden: Welche Arten von Dioden gibt es und wo werden sie verwendet

z.B. Mikrokontroller Schutz = shotky dioden (Laborübung)

Verschiedene Arten: zener, silizium, germanium, shotky etc. Unterschiede kennen.

Was sagt die Diodenformel aus.

I_FStrom durch die Diode.

Sperrstrom

emissionskoeffizient (n)

U_TThermospannung: $k \cdot T / Q$

Was sagt diese Thermospannung aus? Spannungsabfallveränderung abhängig von der Temperatur

Strom steigt exponentiell a.= Sehr stark temperaturabhängig. Silizium ist ein Halbleiter

Thema Halbleiter:

Was ist der unterschied zwischen Isolator und Leiter. Was ist die Raumladungszone.

Übergänge p-n

Was ist der P Übergang. P-dotiertes material. Material mit einem Valenzelektron weniger (Löcher). Welches Element ist das?

Materialien zur dotierung:

Bohr, Arsen (eher weniger weil giftig)

Raumladungszonen was sind das und wie funktionieren diese? SEHR WICHTIG

Valenzbänder. Was macht leitend/nicht leitend

Thema: RLC AUCH THEORIE

EVENTUELL BEISPIEL zur Prüfung

Was ist ein PTC und wie funktioniert der,

Resistive Sensoren: Typische Anwendungen? Zb PTC für Temperaturmessung

Was ist ein LDR (lichtabhängiger Widerstand). Wieviel Photonen auf Sichtfenster = Änderung in R.

Magnetoresistiver Effekt kommt NICHT

Kondensator Zeitverhalten. SEHR WICHTIG

Das Laden eines Kondensators GENAU anschauen. theoretisch UND Praktisch (2. Rechenbeispiel WAHRSCHEINLICH)

Kapazitive Sensorik

Zusammenhang zwischen Ladung und Spannung SEHR WICHTIG

Alternative zu Ladekurve: Wie schaut Sprungantwort der Spule aus? (Vorwiderstand begrenzt Strom.) Am Anfang Leerlauf... Was ist eine Freilauf Diode? Was tut sie
THEORIEFRAGE mit FORMEL

Was ist eine Kapazität beim Einschalten = Kurzschluss... Spannung steigt exponentiell.
Strom begrenzt durch R_i von Spannungsquelle

Im unendlichen = Unterbruch/Leerlauf

Nicht gemacht: Was sind reale Kondensatoren und unterschiedliche Arten. Tantak, Elektrolyt, etc....

Beschreibungsmethoden

was kommen kann: Datenblatt gegeben (Diode) + Anwendung ...passt diese Diode zur Anwendung und warum/warum nicht?

Oder

Anwendung und 3 Datenblätter gegeben: welche Diode passt und warum?

Fragen wie: Begrifflichkeiten: MTBF.... FPGA (Field programmable gate array....field of gates....gatter programmierbar)

Rauschspannung und Widerstand. Gegebene Situation wie hoch ist Rauschen....Wärmerauschen...Boltzmannkonstante(gegeben)

THEORIEFRAGEN AUS ALLEN KAPITEL

Rauschbeispiel....SNR (was ist SNR + Erklärung, Bedeutung)

Gekoppelte Induktivitäten Theorie:

Zeigerdiagramm/kapssches Dreieck: verschiedene Verbraucher (resistiv, kapazitiv, induktiv)

Rechenteil: 2 Beispiele. 1. Beispiel = Transformator

Zweites Beispiel unbekannt (wahrscheinlich RLC)

60% Rechen

40% theorie